

Universidad del Valle de Guatemala
Teoría de probabilidades



Laboratorio 9

Antony Saz - 24702
Mariana Castañeda Ramírez – 24481

Etapa 5 - Laboratorio 9

Simulación del álbum con:

- $N = 980$
- $S = 7$
- Precio sobre: Q9.50d
- Precio caja (104 sobres): Q975.00
- Simulaciones: 1,000 repeticiones

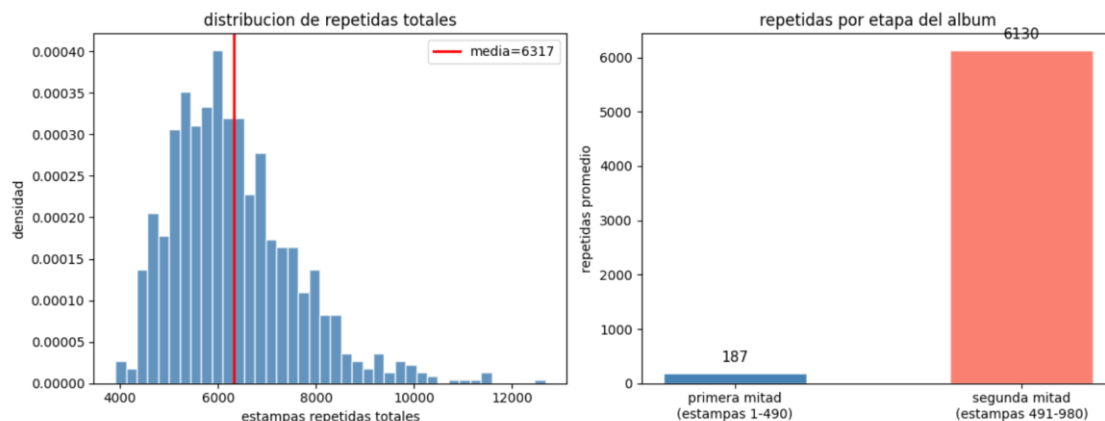
Preguntas de Análisis

1. Considerando el álbum real del Mundial 2026 ($N = 980$, $S = 7$), ¿cuántas estampas repetidas se acumulan en promedio hasta completar el álbum? ¿Cómo se distribuye esa cantidad entre los sobres iniciales y los últimos?

Se simularon 1,000 veces el llenar el álbum completo, contando cuántas estampas repetidas salían en total y separando las que ocurrieron en la primera mitad (estampas 1–490) de las de la segunda mitad (491–980).

```
=====
pregunta 1: estampas repetidas al completar album (n=980)
=====
repetidas totales media : 6317.40
repetidas totales std   : 1272.04
repetidas primera mitad : 187.09 (3.0%)
repetidas segunda mitad : 6130.30 (97.0%)
```

p1 - estampas repetidas al completar album real (n=980)



Los resultados fueron: en promedio se acumularon 6,317 estampas repetidas para completarlo. Se observó que la distribución tiene cola hacia la derecha, esto significa que en algunos casos se llegaron a acumular muchas más repetidas que el promedio.

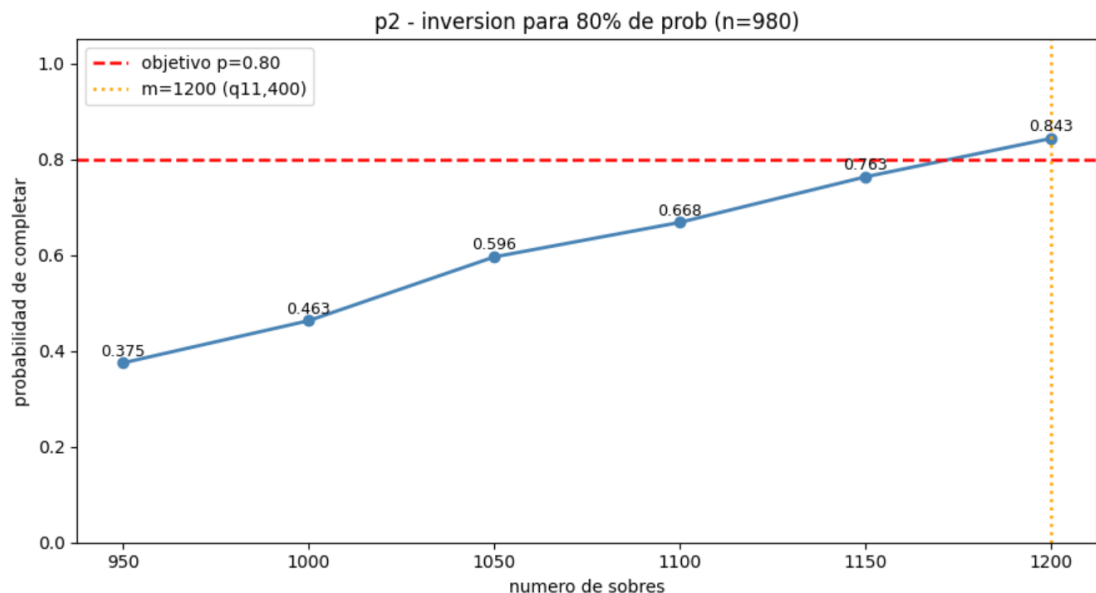
Casi todas las repetidas se dieron al final: solo el 3% (187 repetidas) se acumularon en la primera mitad, el 97% (6,130) ocurrieron en la segunda. Esto concuerda con que casi todo lo que se sacaba era nuevo, pero cuando ya estaban las 900 estampas y faltaban 80, la probabilidad de sacar algo nuevo era muy baja y casi todo lo que se compraba ya se tenía.

2. ¿Cuánto dinero (en quetzales) se necesita invertir comprando sobres individuales a Q9.50 para tener al menos un 80% de probabilidad de completar el álbum real (N = 980, S = 7)?

Se midió la probabilidad de completar el álbum con distintas cantidades de sobres, desde 950 hasta 1,200.

```
=====
pregunta 2 inversion para 80% de probabilidad (n=980)
=====
m= 950 sobres -> q9,025.00 -> prob=0.3750
m= 1000 sobres -> q9,500.00 -> prob=0.4630
m= 1050 sobres -> q9,975.00 -> prob=0.5960
m= 1100 sobres -> q10,450.00 -> prob=0.6680
m= 1150 sobres -> q10,925.00 -> prob=0.7630
m= 1200 sobres -> q11,400.00 -> prob=0.8430
```

```
>>> para 80% se necesitan 1200 sobres = q11,400.00
```



Sobres	Inversión	Probabilidad
950	Q9,025.00	37.5%
1,000	Q9,500.00	46.3%
1,050	Q9,975.00	59.6%
1,100	Q10,450.00	66.8%
1,150	Q10,925.00	76.3%

1,200

Q11,400.00

84.3%

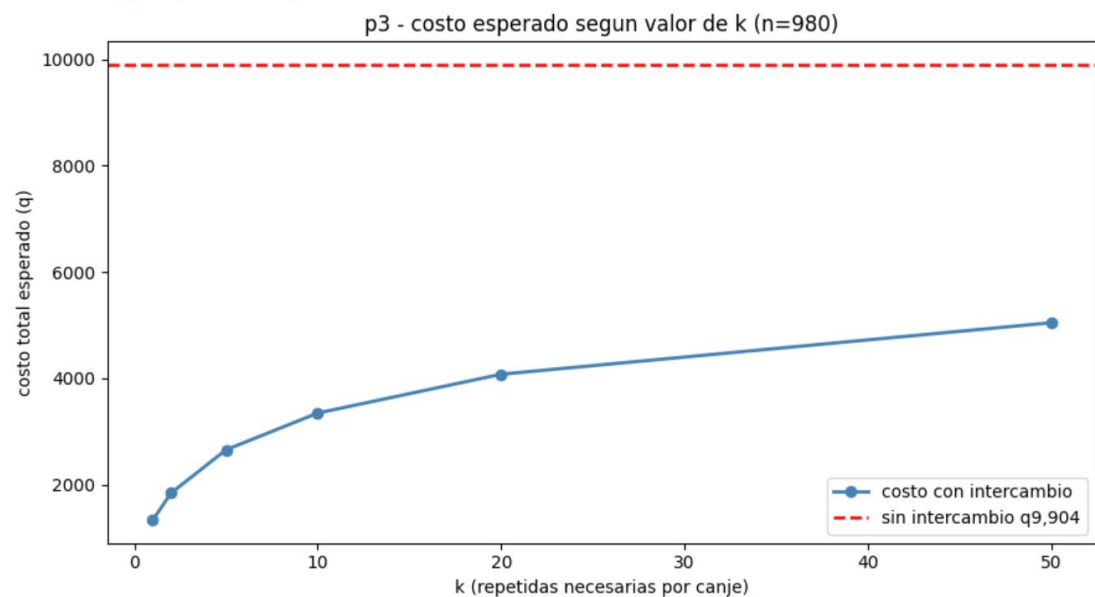
Se encontró que para tener al menos 80% de probabilidad de completar el álbum se necesitaron 1,200 sobres, esto nos da una inversión de Q11,400.00. Además, la probabilidad no subió de forma pareja por que al principio cada 50 sobres extra ayudaban bastante, pero conforme se acercaba al 100% cada sobre extra nos daba menos.

3. ¿A partir de qué valor de K el sistema de intercambio deja de ser conveniente para el álbum real (N = 980, S = 7)? Es decir, ¿existe un K donde el costo total esperado con intercambio supera al costo esperado sin intercambiar?

Se comparó el costo esperado de completar el álbum usando intercambio con distintos valores de K contra el costo sin ningún intercambio, que fue de Q9,903.61.

```
=====
pregunta 3: k donde el intercambio deja de convenir
=====
sin intercambio: 1042.48 sobres = q9,903.61
k= 1: 140.00 sobres = q 1,330.00 conveniente
k= 2: 193.80 sobres = q 1,841.06 conveniente
k= 5: 279.44 sobres = q 2,654.68 conveniente
k= 10: 352.16 sobres = q 3,345.48 conveniente
k= 20: 429.07 sobres = q 4,076.20 conveniente
k= 50: 531.05 sobres = q 5,044.97 conveniente

>>> en el rango explorado siempre conviene
```



K

Sobres promedio

Costo esperado

Sin intercambio

1

2

5

10

20

50

1,042	Q9,903.61
140	Q1,330.00
193.8	Q1,841.06
279.4	Q2,654.68
352.2	Q3,345.48
429.1	Q4,076.20
531.1	Q5,044.97

Para todos los valores de K que se probaron el intercambio siempre convino. No se superó el costo de no intercambiar, ya que incluso con $k=50$: Q5,044.97 se mantuvo bastante por debajo de Q9,903.61.

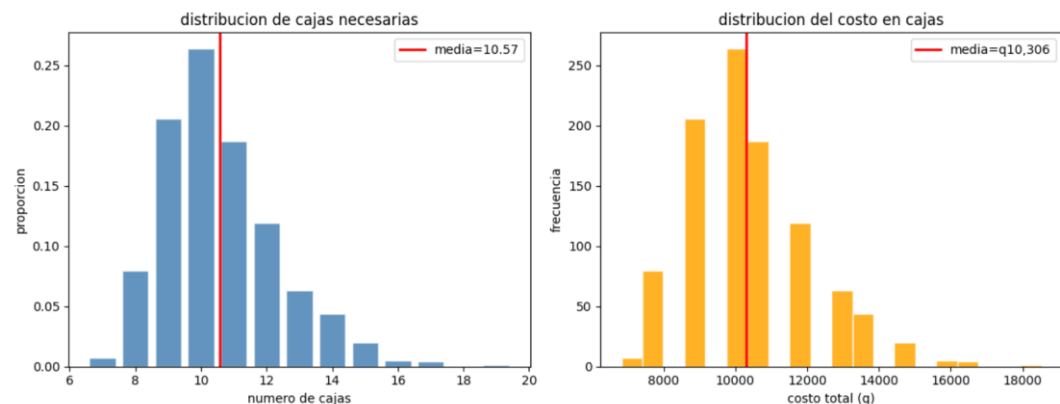
El punto donde el intercambio deja de convenir estaría en un K mucho mayor a 50, lo cual en la vida real no tendría mucho sentido. También se vio que el mayor ahorro se dio cuando K era pequeño y cada vez que K subió el beneficio adicional fue menor.

4. ¿Cuántas cajas completas (104 sobres a Q975 cada una) se necesitan comprar en promedio para completar el álbum real (N = 980, S = 7) sin ningún sistema de intercambio?

Se simularon 1,000 llenados comprando cajas de 104 sobres (Q975 cada una) hasta completar las 980 estampas, sin ningún intercambio.

```
=====
pregunta 4: cajas necesarias para completar (n=980)
=====
cajas media      : 10.5700
cajas std       : 1.7763
cajas minimo/maximo : 7 / 19
costo esperado  : q10,305.75
sobres equivalentes : 1099.3
```

p4 - cajas necesarias para completar album (n=980)



En promedio se necesitaron 10.57 cajas, eso costaría Q10,305.75. El mínimo fue de 7 cajas y el máximo de 19. La distribución mostró una

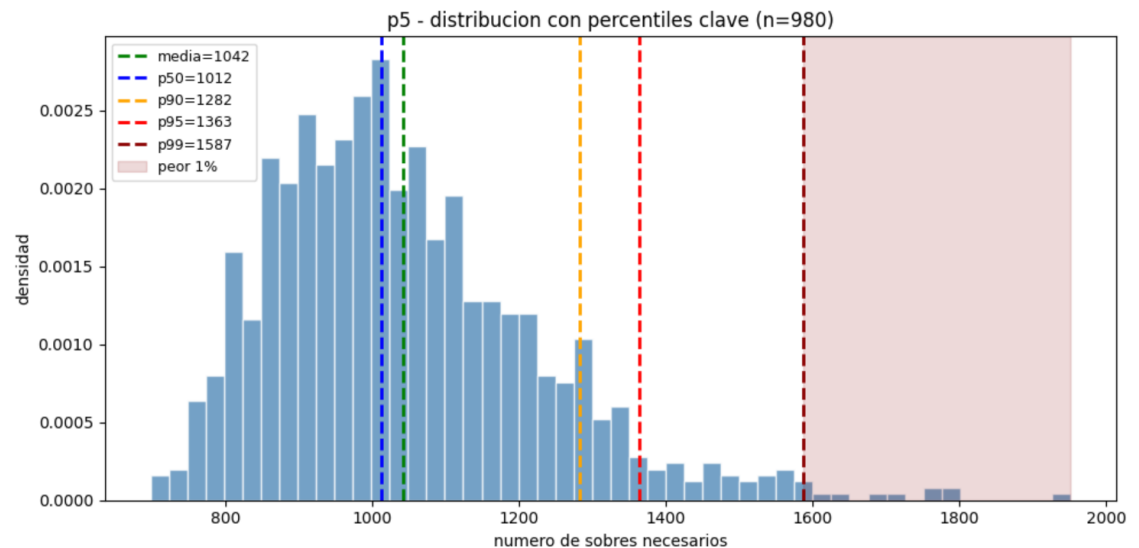
cola hacia la derecha, o sea que la mayoría de los casos terminó entre 9 y 12 cajas, pero en algunos casos se necesitó bastante más.
 Al compararlo con los sobres sueltos (Q9,903.61), se vio que comprar por cajas salió un poco más caro porque se compró de 104 en 104 y casi siempre se terminaron pagando sobres de más.

5. ¿Cuál es el peor escenario realista (percentil 99) para completar el álbum real (N = 980, S = 7)? Expresar el resultado en número de sobres y en quetzales, comparándolo con el caso promedio.

Con los datos de la simulación base se calcularon los percentiles principales para ver qué tan extremo podría resultar.

```
=====
pregunta 5, peor escenario realista percentil 99 n=980
=====
media (caso promedio)   : 1042 sobres = q  9,903.61
percentil 50 (mediana)  : 1012 sobres = q  9,614.00
percentil 90            : 1282 sobres = q 12,179.00
percentil 95            : 1363 sobres = q 12,948.98
percentil 99            : 1587 sobres = q 15,076.78
maximo observado        : 1951 sobres = q 18,534.50

exceso p99 vs media     : +545 sobres (+52.2%)
exceso en quetzales     : +q5,173.18
```



<i>Escenario</i>	Sobres	Costo
<i>Promedio</i>	1,042	Q9,903.61
<i>Mediana (p50)</i>	1,012	Q9,614.00
<i>Percentil 90</i>	1,282	Q12,179.00
<i>Percentil 95</i>	1,363	Q12,948.98
<i>Percentil 99</i>	1,587	Q15,076.78
<i>Máximo observado</i>	1,951	Q18,534.50

Se encontró que el peor caso realista fue el percentil 99: 1,587 sobres y Q15,076.78. Eso representó 545 sobres más que el promedio, un 52% extra, equivalente a Q5,173 adicionales. En términos simples, se estimó que 1 de cada 100 personas que intentara completar el álbum comprando sobres sueltos podría terminar gastando más de Q15,000. También se vio que la media (1,042) quedó un poco por encima de la mediana (1,012), lo que confirmó que la distribución se sesgó hacia la derecha: la mayoría de los casos terminó cerca de los 1,000 sobres, pero los casos extremos jalaron la media hacia arriba.